Exolab Spanning Tree – Compte rendu

Sommaire

Présentation 2

Comprendre le fonctionnement de STP (Cours) 3

1. Le Bridge ID et l'adresse MAC 3
2. Le coût 3
3. Le rôle des ports 4
4. Les états d'un port et le temps de reconvergence 4

Étape 1 : Observer le bon fonctionnement des communications 5

Étape 2 : Observer le résultat de la configuration 6

Étape 3 : Observer la « reconvergence » et donc la tolérance aux pannes dans plusieurs cas de figure 10

Scénario 1 : Observer la « reconvergence » suite à la coupure d'un lien 10
Scénario 2 : Observer la « reconvergence » suite au passage en Gigabits de certains liens 10
Scénario 3 : observer la reconvergence suite au changement de priorité sur un commutateur 12
Scénario 4 : observer la reconvergence suite à la panne d'un commutateur 13

Étape 4 : mise en application 15

1. Élection du pont racine 15
2. Détermination des liens actifs 15
3. Désactivation des liens redondants 15

Vérification sur Packet Tracer 16

Conclusion 17

Présentation

C'est quoi ? Le Spanning Tree Protocol (STP, norme IEEE 802.1D) est un protocole qui tourne sur les switchs. Son rôle est d'empêcher les boucles dans un réseau.

Pourquoi il y a des boucles ? En entreprise, on ne relie pas les switchs avec un seul câble : on en met plusieurs par sécurité. Si un câble est coupé ou si un switch tombe en panne, les données peuvent passer par un autre chemin. C'est la redondance. Le problème, c'est qu'avec plusieurs chemins une trame peut tourner en rond. Sur notre maquette par exemple, SW1, SW2 et SW5 sont reliés en triangle : un broadcast envoyé par SW5 part vers SW1 et SW2, qui se le renvoient, puis le renvoient à SW5, et ainsi de suite sans jamais s'arrêter. En quelques secondes le réseau est saturé, c'est une tempête de broadcast.

Ce que fait STP : les switchs s'échangent des messages (BPDU) pour élire un switch de référence, le pont racine. Ensuite chaque switch ne garde qu'un seul chemin vers lui, le moins coûteux, et met ses autres ports en attente. Le réseau prend la forme d'un arbre, sans boucle.

Et si un lien tombe ? Les ports en attente ne sont pas coupés pour toujours. STP les réactive automatiquement pour remplacer le lien en panne. On garde donc la sécurité des liens en double, sans les boucles.

Les notions utilisées dans le TP :

Pont racine	Switch de référence de l'arbre. C'est celui qui a le plus petit Bridge ID (priorité, puis adresse MAC en cas d'égalité). Tous ses ports sont actifs.
Bridge ID	Identifiant d'un switch : priorité (32768 par défaut) + adresse MAC.
Coût	Valeur d'un lien selon son débit : 19 en FastEthernet (100 Mb/s), 4 en Gigabit (1 Gb/s). STP additionne les coûts et garde le chemin le moins cher.
Port root	Port qu'un switch utilise pour rejoindre le pont racine.
Port désigné	Port actif qui transmet les trames (Desg FWD).
Port en attente	Port bloqué pour casser une boucle (Altn BLK). Il reprend le relais si un lien tombe.
Packet Tracer	Point vert = port actif, point orange = port en attente, point rouge = lien coupé.

Comprendre le fonctionnement de STP (Cours)

STP construit l'arbre en trois temps : il élit le pont racine, chaque switch choisit son meilleur chemin vers lui, puis les liens en trop sont mis en attente. Pour comprendre ces choix, il faut connaître trois choses : le Bridge ID, le coût et le rôle des ports.

1. Le Bridge ID et l'adresse MAC

Chaque switch a un Bridge ID, composé de sa priorité (32768 par défaut, toujours un multiple de 4096) et de son adresse MAC. Le switch qui a le plus petit Bridge ID devient pont racine. On compare d'abord la priorité, et l'adresse MAC ne sert qu'en cas d'égalité.

Une adresse MAC s'écrit en hexadécimal : les chiffres vont de 0 à 9, puis de A (10) à F (15). Pour comparer deux adresses, on les lit de gauche à droite, caractère par caractère, et le premier caractère différent décide. Voici les adresses des switchs du TP, de la plus petite à la plus grande :

Switch	Adresse MAC
SW1	0001.C945.00E5 (la plus petite : pont racine quand tout le monde est à 32768)
SW2	000C.CFA7.E80C
SW4	000D.BD59.2982
SW6	0040.0B72.6C67
SW5	0090.216C.A649
SW3	00D0.BA3C.2EEC (la plus grande)

Exemple à l'étape 4 : SW5 et SW3 sont tous les deux à 4096. On compare 0090... et 00D0... : les deux premiers caractères sont identiques (00), puis 9 contre D (13). 9 est plus petit, donc SW5 gagne.

Remarque : show spanning-tree affiche 32769 au lieu de 32768, car Cisco ajoute le numéro du VLAN à la priorité (sys-id-ext). 32768 + 1 = 32769.

2. Le coût

Chaque lien a un coût qui dépend de son débit. Plus le lien est rapide, plus le coût est faible :

Débit	Coût STP
10 Mb/s (Ethernet)	100
100 Mb/s (FastEthernet)	19
1 Gb/s (GigabitEthernet)	4
10 Gb/s	2

Le coût d'un chemin vers le pont racine est la somme des coûts des liens traversés. Chaque switch garde le chemin le moins cher. Par exemple, SW6 peut rejoindre SW1 par SW4 (19 + 19 = 38) ou par SW3 (19 + 19 = 38). Au scénario 2, avec deux liens Gigabit, SW4 rejoint SW1 par SW2 pour 4 + 4 = 8 au lieu de 19 en direct : STP préfère passer par un switch de plus parce que c'est moins cher.

3. Le rôle des ports

- **Port root :** sur chaque switch (sauf le pont racine), c'est le port qui a le coût le plus faible vers la racine. En cas d'égalité, on prend celui qui mène au voisin avec le plus petit Bridge ID.
- **Port désigné :** sur chaque lien, c'est le port du switch le plus proche de la racine (coût le plus faible). En cas d'égalité, c'est le switch au plus petit Bridge ID. Tous les ports du pont racine sont désignés.
- **Port en attente :** tous les autres ports. Ils sont bloqués (Altn BLK) pour casser les boucles, mais restent prêts à prendre le relais.

4. Les états d'un port et le temps de reconvergence

Un port bloqué ne passe pas directement à l'état actif. Il passe par plusieurs états :

- **Blocking :** le port ne transmet rien, il écoute seulement les messages STP (BPDU).
- **Listening (15 s) :** le switch recalcule l'arbre.
- **Learning (15 s) :** le port apprend les adresses MAC mais ne transmet pas encore.
- **Forwarding :** le port transmet normalement.

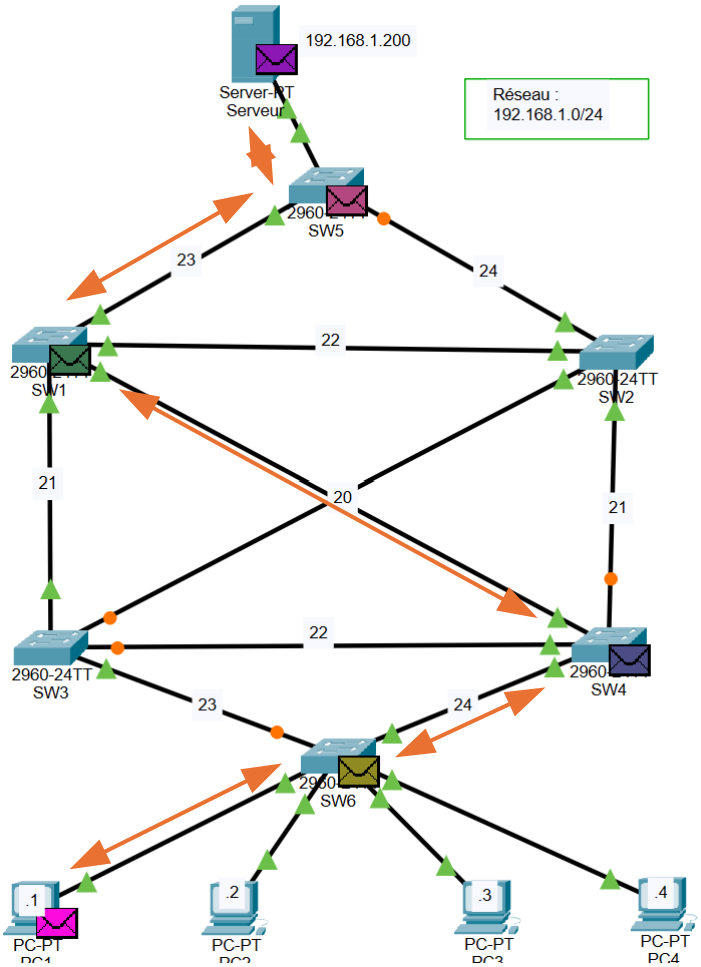
Quand un lien tombe, il faut jusqu'à 20 s (Max Age) pour s'en rendre compte, plus 15 s de Listening et 15 s de Learning : la reconvergence prend donc entre 30 et 50 secondes. C'est ce qu'on a vu au scénario 1 avec 10 pings perdus. En entreprise on utilise plutôt le RSTP (Rapid Spanning Tree, 802.1w), qui reconverge en quelques secondes. Sur Cisco il s'active avec spanning-tree mode rapid-pvst.

Sources :

- IT-Connect : Cisco, comment configurer le Spanning Tree pour éliminer les boucles sur un réseau
- Cisco : comprendre le protocole Spanning Tree (document 10543)

Étape 1 : Observer le bon fonctionnement des communications.

Q1. Indiquer quels sont les commutateurs traversés lors d'une communication entre PC1 et Serveur.



1. La trame part de PC1 et arrive sur SW6 (port Fa0/1).
2. SW6 l'envoie vers SW4 (port Fa0/24).
3. SW4 la transmet à SW2, le pont racine, par le lien Gigabit (port Gi0/1).
4. SW2 l'envoie vers SW5 (port Fa0/24), dernière étape avant le serveur.
5. SW5 remet la trame au Serveur (port Fa0/1).
6. La réponse du serveur refait le même chemin en sens inverse, car STP ne laisse qu'un seul chemin actif.

Étape 2 : Observer le résultat de la configuration

Q2.

Qu'est-ce que le pont racine ?

C'est le commutateur de **référence** choisi par STP. L'arbre se construit à partir de lui : chaque autre commutateur cherche son chemin le moins coûteux pour le rejoindre, et les liens qui ne servent pas à ces chemins sont bloqués. Toutes les décisions de STP (quel port reste actif, quel port est bloqué) se prennent donc par rapport à lui.

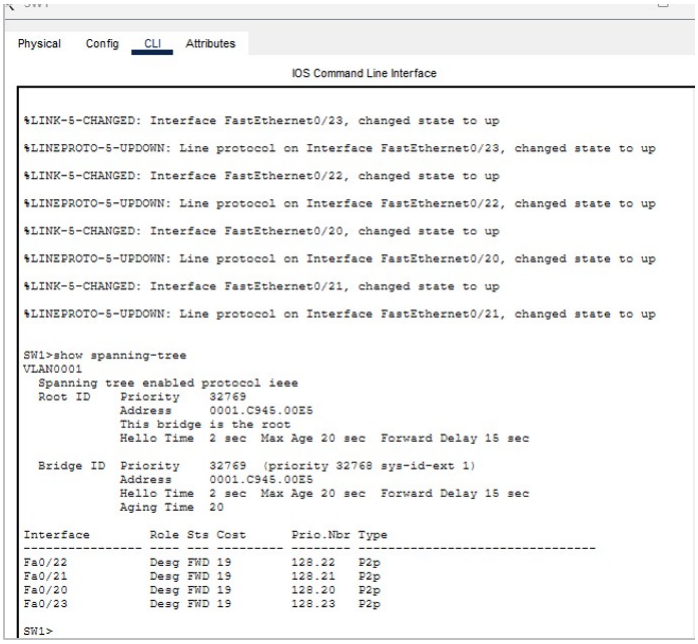
Quelle est le point racine est donc :

le switch 1 car on voit que chaque liens a le port STP ouvert a l'entre et a la sortie visualiser par des triangle vert

Q3. Observer et analyser la configuration STP des commutateurs en :

a) Vérifiant la configuration de chaque commutateur à partir de la commande show spanning-tree

SW1



« This bridge is the root » : SW1 est le pont racine. Ses 4 ports sont désignés (Desg FWD), il ne bloque aucun port.

SW2

```
SW2>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.C945.00E5
             Cost        19
             Port        22(FastEthernet0/22)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CFA7.E80C
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
Fa0/21           Desg FWD 19        128.21   P2p
Fa0/22           Root FWD 19        128.22   P2p
```

Port root Fa0/22, relié directement à SW1 (coût 19). Ses ports Fa0/20, Fa0/21 et Fa0/24 sont désignés.

SW3

```
SW3>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.C945.00E5
             Cost        19
             Port        21(FastEthernet0/21)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.BA3C.2EEC
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p
Fa0/20           Altn BLK 19        128.20   P2p
Fa0/22           Altn BLK 19        128.22   P2p
Fa0/21           Root FWD 19        128.21   P2p
```

Port root Fa0/21 vers SW1 (coût 19). Fa0/23 vers SW6 est désigné. Fa0/20 vers SW2 et Fa0/22 vers SW4 sont en attente : à coût égal, SW3 a le plus grand

SW4

```
SW4>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.C945.00E5
             Cost        19
             Port        20(FastEthernet0/20)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000D.BD59.2982
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/21           Altn BLK 19        128.21   P2p
Fa0/20           Root FWD 19        128.20   P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
Fa0/22           Desg FWD 19        128.22   P2p
```

Port root Fa0/20 vers SW1 (coût 19). Fa0/22 et Fa0/24 sont désignés. Fa0/21 vers SW2 est en attente car SW2 a une MAC plus petite (000C...

SW5

```
SW5>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.C945.00E5
             Cost        19
             Port        23(FastEthernet0/23)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0090.216C.A649
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/24           Altn BLK 19        128.24   P2p
Fa0/23           Root FWD 19        128.23   P2p
```

Port root Fa0/23 vers SW1 (coût 19). Fa0/1 vers le serveur est désigné. Fa0/24 vers SW2 est en attente (MAC 0090… plus grande que celle de

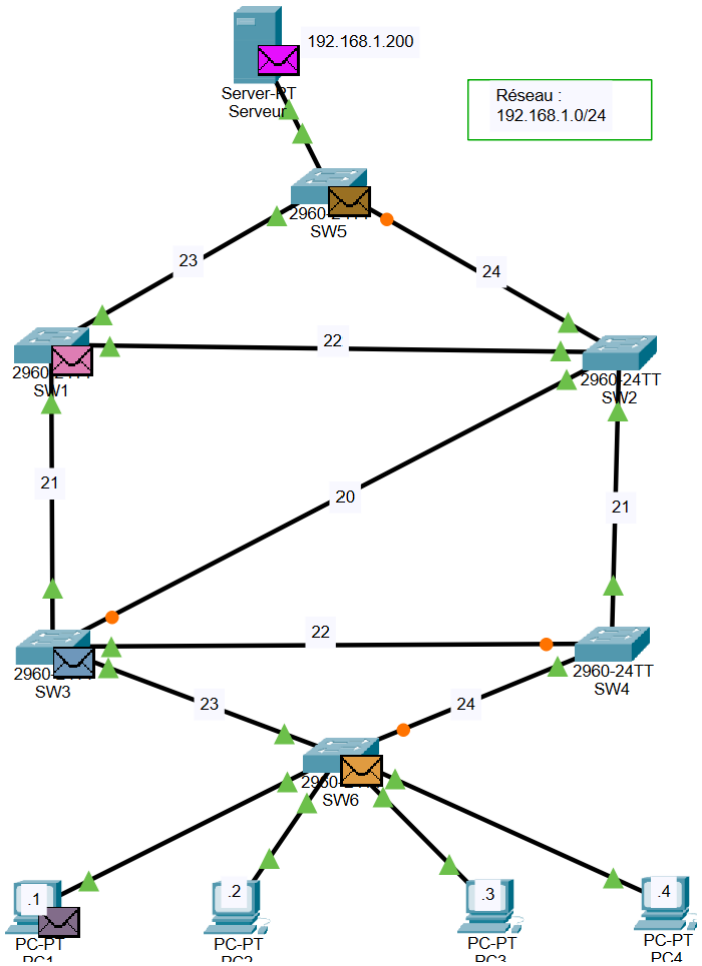
SW6

Port root Fa0/24 vers SW4, coût 38. Par SW3 c'est aussi 38, SW4 gagne avec son Bridge ID plus petit. Fa0/23 vers SW3 est en

b) d'après ces résultats, le pont racine est **SW1**. C'est le seul commutateur qui affiche « This bridge is the root », et les cinq autres indiquent son adresse (0001.C945.00E5) comme Root ID.

Étape 3 : Observer la « reconvergence » et donc la tolérance aux pannes dans plusieurs cas de figure

Scénario 1 : Observer la « reconvergence » suite à la coupure d'un lien.



Q5. Indiquer quel chemin emprunte désormais une communication entre PC1 et Serveur.

Le pont racine ne change pas. Couper un câble ne modifie aucun Bridge ID. **SW1** reste la racine, et chaque commutateur recalcule simplement son meilleur chemin vers lui. Ce qui devient :

Pc1 → Sw6 → Sw3 → Sw1 → Sw5 ->SRV

Puis la tram revient vert le PC1 par ce

Scénario 2 : Observer la « reconvergence » suite au passage en Gigabits de certains liens.

Q6. Donner le coût actuel de la liaison SW1-SW4.

SW4 perd son lien direct vers SW1 et cherche un autre chemin :

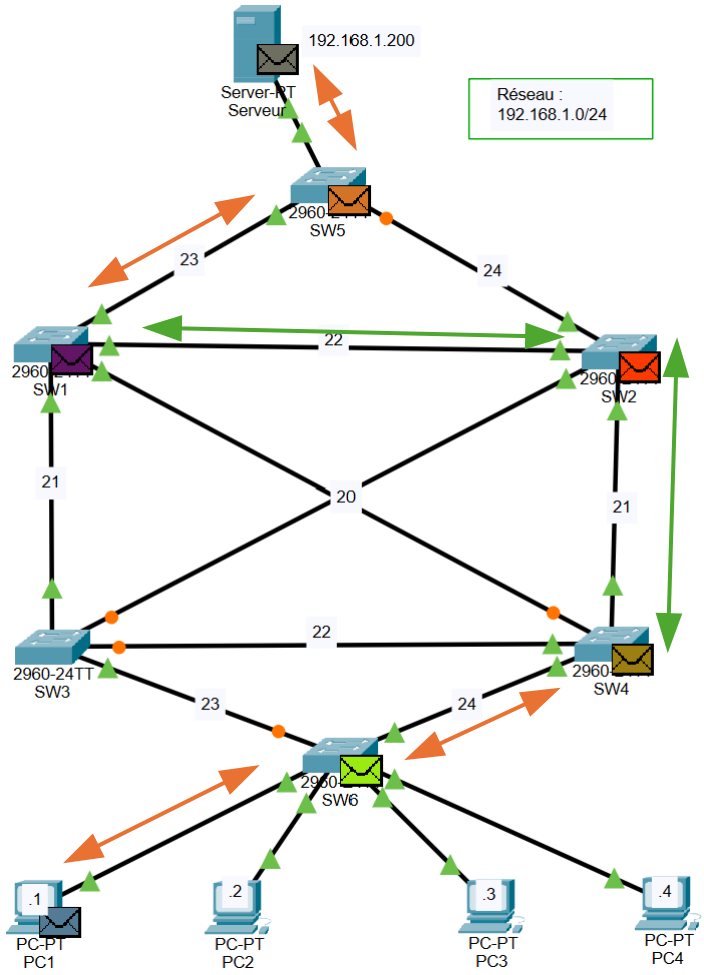
- par SW2 (port Fa0/21) : 19 + 19 = **38** ;

- par SW3 (port Fa0/22) : 19 + 19 = **38**.

Les deux coûts sont égaux, donc SW4 choisit le voisin qui a le plus petit Bridge ID : **SW2** (000C…) plutôt que SW3 (00D0…). Son port **Fa0/21, qui était bloqué, devient son port racine.**

Q7. Indiquer les modifications observées.

Contexte : Remplacer la liaison SW2-SW4 FastEthernet (utilisant les ports Fa0/21 des commutateurs) par une liaison Gigabits utilisant les ports Gi0/1 des commutateurs. Remplacer la liaison SW1-SW2 FastEthernet (utilisant les ports Fa0/22 des commutateurs) par une liaison Gigabits utilisant les ports Gi0/2 des commutateurs



⟵-- > : GigabitEthernet

⟵⟶ : FastEthernet

SW2–SW4 : Fa0/21 remplacé par **Gi0/1 ↔ Gi0/1** ;

SW1–SW2 : Fa0/22 remplacé par **Gi0/2 ↔ Gi0/2**.

Chaque commutateur recalcule simplement son meilleur chemin vers lui. Ce qui devient :

Pc1 → Sw6 → Sw4 → Sw2 → Sw1→Sw5

Q8. Calculer, d'après les nouveaux débits affectés à chaque liaison, les coûts de : • la liaison directe SW1-SW4 • la liaison indirecte passant par SW2.

Le coût STP d'un lien est déterminé uniquement par son débit. Ce sont des valeurs standard définies par la norme : plus le lien est rapide, plus son coût est faible.

Type de lien	Débit	Coût STP

Lien direct SW1–SW4 : 19 ;

Chemin indirect via SW2 : 8 (4 + 4).

Ethernet	10 Mbit/s	100
Fast Ethernet	100 Mbit/s	19
Gigabit Ethernet	1 Gbit/s	4
10 Gigabit	10 Gbit/s	2

Q9. En déduire si le nouvel arbre de recouvrement est cohérent par rapport à ces calculs.

Oui, l'arbre obtenu est cohérent avec ces calculs. Le chemin par SW2 coûte 8, contre 19 pour le lien direct : STP retient donc le chemin le moins coûteux, même s'il traverse un switch de plus. SW4 utilise désormais Gi0/1 comme port root, et son port Fa0/20 vers SW1 est mis en attente pour éviter une boucle.

Scénario 3 : observer la reconvergence suite au changement de priorité sur un commutateur

Les liens Gigabit sont conservés, et la priorité de SW2 est abaissée à 8192 grâce à la commande `spanning-tree vlan 1 priority 8192`.

Figure 12 : Maquette après le changement de priorité

```
SW2#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    8193
             Address     000C.CFA7.E80C
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    8193  (priority 8192 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CFA7.E80C
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
```

Figure 13 : show spanning-tree de SW2

Sur SW2, la commande affiche « This bridge is the root » avec une priorité de 8193 (8192 + 1 pour le VLAN 1). Ses quatre ports sont désignés, dont les deux liens Gigabit Gi0/1 (vers SW4) et Gi0/2 (vers SW1), et tous ses voyants sont verts.

Q10. Vérifier que SW2 devient bien le pont racine suite à ce changement de priorité et indiquer les changements au niveau des liaisons.

Oui. Avec une priorité de 8192, inférieure à la valeur par défaut (32768), SW2 a le plus petit Bridge ID et devient racine : tous ses ports sont désignés. SW1 et SW4 le rejoignent par leur lien Gigabit (coût 4). SW5 et SW3 passent par leur lien direct vers SW2 (Fa0/24 et Fa0/20) et mettent en attente leur port vers SW1 (Fa0/23 et Fa0/21). Le lien SW1-SW4 reste en attente côté SW4. Le chemin entre PC1 et le serveur devient SW6, SW4, SW2, SW5.

Scénario 4 : observer la reconvergence suite à la panne d'un commutateur

J'ai lancé un ping continu (`ping -t`) de PC1 vers le serveur, puis désactivé tous les ports de SW2 pour simuler la panne du pont racine.

```
SW2>enable
SW2#configure terminale
                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2(config)#interface range fa0/1-24 , gi0/1-2
SW2(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
```

Figure 14 : Ports de SW2 désactivés

```
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Étape 4 : mise en application

On reprend le schéma de l'étape 4 de l'énoncé, où tous les liens sont en FastEthernet : chacun a donc un coût de 19. Les priorités imposées sont 4096 pour SW5 et SW3, 8192 pour SW1 et SW2, 20480 pour SW4 et 32768 (valeur par défaut) pour SW6. On applique ensuite les trois règles de STP.

1. Élection du pont racine

Les priorités les plus basses sont celles de SW5 et SW3 (4096). Comme elles sont égales, ce sont les adresses MAC qui départagent les deux switchs : SW5 a l'adresse 0090.216C.A649 et SW3 l'adresse 00D0.BA3C.2EEC. Comme 0090 est plus petit que 00D0, c'est SW5 qui devient pont racine. SW3 a donc la même priorité, mais il perd l'élection sur l'adresse MAC.

2. Détermination des liens actifs

Chaque switch retient le chemin le moins coûteux pour rejoindre SW5 :

- **SW1 et SW2 :** ils sont reliés directement à SW5, pour un coût de 19.
- **SW3 :** les chemins par SW1 et par SW2 coûtent tous les deux 38. À égalité, il choisit le voisin au plus petit Bridge ID : SW1 (8192-0001…) l'emporte sur SW2 (8192-000C…), son port root mène donc vers SW1.
- **SW4 :** les chemins par SW1 et par SW2 coûtent eux aussi 38. Pour la même raison que SW3, il passe par SW1.
- **SW6 :** les chemins par SW3 et par SW4 coûtent tous les deux 57. À égalité, SW3 (priorité 4096) l'emporte sur SW4 (priorité 20480) : SW6 passe donc par SW3.

Les liens qui restent actifs sont donc SW5-SW1, SW5-SW2, SW1-SW3, SW1-SW4 et SW3-SW6.

3. Désactivation des liens redondants

Sur chaque lien redondant, l'un des deux ports est mis en attente : celui du switch le plus éloigné de la racine ou, si les coûts sont égaux, celui du switch qui a le plus grand Bridge ID.

- **SW1-SW2 :** les deux switchs sont à 19 de la racine ; SW2 ayant le plus grand Bridge ID, c'est son port qui est mis en attente.
- **SW2-SW3 :** SW2 est à 19 de la racine et SW3 à 38 : le port de SW3 est mis en attente.
- **SW2-SW4 :** SW2 est à 19 et SW4 à 38 : le port de SW4 est mis en attente.
- **SW3-SW4 :** les deux switchs sont à 38 ; SW4 ayant le plus grand Bridge ID (priorité 20480), c'est son port qui est mis en attente.
- **SW4-SW6 :** SW4 est à 38 et SW6 à 57 : le port de SW6 est mis en attente.

Chemin entre PC1 et le serveur : SW6, puis SW3, SW1 et enfin SW5.

Vérification sur Packet Tracer

Comme je n'avais pas le fichier Maquette-STP-etape4.pkt, j'ai repris la maquette de base : j'ai remis les liens SW1-SW2 et SW2-SW4 en FastEthernet, puis configuré la priorité de chaque switch avec la commande `spanning-tree vlan 1 priority <valeur>` (4096 sur SW5 et SW3, 8192 sur SW1 et SW2, 20480 sur SW4).

Figure 18 : Maquette avec les priorités de l'étape 4

Tous les voyants de SW5 sont verts, et les points orange apparaissent exactement aux endroits prévus : sur SW2 vers SW1, sur SW3 vers SW2, sur SW4 vers SW2 et vers SW3, et sur SW6 vers SW4.

```
SW5>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0090.216C.A649
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0090.216C.A649
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p
```

Figure 19 : show spanning-tree de SW5

```
SW6>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0090.216C.A649
             Cost        57
             Port        23(FastEthernet0/23)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0040.0B72.6C67
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/12           Desg FWD 19        128.12   P2p
Fa0/11           Desg FWD 19        128.11   P2p
Fa0/24           Altn BLK 19        128.24   P2p
Fa0/23           Root FWD 19        128.23   P2p
```

Figure 20 : show spanning-tree de SW6

SW5 affiche « This bridge is the root » avec une priorité de 4097, soit 4096 + 1 pour le VLAN 1. Ses trois ports sont tous désignés.

SW6 reconnaît bien SW5 comme racine (0090.216C.A649), avec un coût de 57, soit trois liens à 19. Son port root est Fa0/23, vers SW3, et son port Fa0/24, vers SW4, est en attente (Altn BLK). La maquette confirme donc notre raisonnement.

Conclusion

Ce TP m'a permis d'observer concrètement comment STP élimine les boucles d'un réseau redondant. Les switchs élisent un pont racine (le plus petit Bridge ID), chacun garde ensuite le chemin le moins coûteux pour l'atteindre, et les liens superflus sont mis en attente. En cas de panne d'un lien ou d'un switch, STP reconstruit seul un nouvel arbre en 30 à 50 secondes. On peut aussi orienter cet arbre en modifiant la priorité d'un switch ou le débit des liens. En production, on privilégiera le RSTP, bien plus rapide.